



厦门大学《微积分 III-2》课程期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型:(经济类 A 卷)

考试时间:2023. 06. 20

一、选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 已知 $z = e^u \sin v, u = xy, v = x + y$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0, \frac{\pi}{2})}$ 为 ()。

(A) 1; (B) 0; (C) $\frac{\pi}{2}$; (D) π 。

2. 设 λ 为大于零的常数, 关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^\lambda}$ 的敛散性, 下列说法正确的是 ()。

(A) 条件收敛; (B) 绝对收敛;
(C) 发散; (D) 需从 λ 的值来判定是条件收敛还是绝对收敛。

3. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 取顺时针方向, 则 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = ()$ 。

(A) 0; (B) 2π ; (C) -2π ; (D) π 。

4. 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的闭区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz = ()$ 。

(A) $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (x + y + z) dz$; (B) $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz$;
(C) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} 1 dz$; (D) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz$ 。

二、填空题: (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 D 是顶点分别为 $(0, 0)$ 、 $(\pi, 0)$ 和 (π, π) 的三角形闭区域, 则二重

积分 $\iint_D \cos(y - x) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设 L 为圆周 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$, 则对弧长的曲线积分 $\oint_L (x + y) ds = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{(1 - x)^2}$ 展开成 x 的幂级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

得 分

评阅人

得 分

评阅人

三、(每小题 8 分，共 16 分) 判别下列级数的敛散性：

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \sin^2 \frac{1}{n}$;

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{n})^{n^2}$ 。

得 分	
评阅人	

四、(本题 10 分) 设 $\Phi(u,v)$ 具有连续偏导数， a 、 b 、 c 为常数，

已知 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ 确定了二元函数 $z = z(x, y)$ ，求

$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

得 分	
评阅人	

五、(本题 10 分) 验证 $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 满足微分方程 $y'' - y = 0$,

并求该幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 的和函数。

得 分	
评阅人	

六、(本题 10 分) 设 L 为从点 $A(0,0)$ 到点 $B(2,0)$ 、再从点 $B(2,0)$ 到点 $C(1,1)$ 的那一段有向折线 ABC ，计算对坐标的曲线积分：

$$I = \int_L (x^2 - y + e^x \sin^2 x) dx + (x - e^y \sin^2 y) dy。$$

得 分	
评阅人	

七、(本题 10 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中

Ω 是由锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 与上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的有界闭区域。

得 分	
评阅人	

八、（本题 12 分）求函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2$ 在圆盘 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 9\}$ 上的极值和最值。

得 分	
评阅人	